

01 - Product & Business Rules Audit

Olusturulma: 14 Nisan 2026 19:49 Kaynak: docs/audit Format: Tekil rapor

01 - Product & Business Rules Audit

Tarih: 2026-04-14 Kapsam: masa, siparis, odeme, hizli odeme, masa kapatma/tasima, paket siparis, yazici/mutfak ve Caller ID is akislari. Kaynak baglam: docs/audit/00-overall-audit.md, docs/audit/00a-prioritized-action-plan.md, docs/audit/00b-first-hardening-pass.md.

Bu rapor kod degisikligi yapmadan, repo icindeki mevcut davranisi urun/operasyon kurallari acisindan cikarmak icin hazirlanmistir.

1. Urun akisi ozeti

Uygulama restoran POS icin iki ana siparis tipini destekliyor:

- dine_in : masa uzerinden acilan salon siparisi.
- takeaway : paket siparis / al-gotur akisi.

Ana urun modeli su sekilde calisiyor:

- Kullanici masa ekranindan bos/dolu/rezerve masaya tiklar.
- Siparis ekraninda urunler once lokal sepete eklenir.
- Kaydet ile siparis olusturulur veya kayitli siparise yeni kalemler eklenir.
- Backend, kaydedilen yeni kalemleri otomatik mutfaga gonderir.
- Kaydedilmemis urun varken odeme aksiyonlari frontend tarafinda gizlenir.
- Odeme ayrintili odeme ekrani veya hizli odeme modalindan alinir.
- Masa kapatma sadece odenmis hesap icin masalar ekraninda veya odeme ekraninda mumkundur.
- Masa tasima hem masalar ekranindan hem siparis ekranindan yapılabilir; her iki durumda da hedef siparise yonlendirme yerine masalar ekranina donulur.
- Paket sipariste musteriler secimi zorunludur; teslimat durumu masalar ekranindaki paket siparis yan panelinden yonetilir.
- Caller ID gelen aramayi paket siparis acisina baglar; siparis kaydedildiginde call log ile order iliskilendirilir.

Kritik urun gercegi: Frontend "Kaydet" islemini siparisin olusturulmasi/urun eklenmesi gibi sunuyor; backend ise kaydedilen her yeni kalemi hemen mutfaga gonderip siparis durumunu in_kitchen yapabiliyor. Bu, POS dilinde "kaydet" ile "mutfaga gonder" davranisinin ayni islemden birlesmesi anlamina geliyor.

2. Kritik kullanici akislari

2.1 Masa acma

Mevcut davranis:

1. Kullanici `TablesScreen` uzerinde herhangi bir masaya tiklar.
2. Transfer modu aktif degilse `onOpenOrder(table)` calisir.
3. `App.jsx` bu masayi `/order/table/:id` rotasina `table`, `existingOrderId`, `orderType: dine_in` state'i ile tasir.
4. Masa bos ise `existingOrderId` yoktur; siparis ekranini yeni sepet ile acilir.
5. Masa dolu ise `existingOrderId` vardır; mevcut siparis yuklenir.

Kanit:

- `client/src/components/tables/TablesScreen.jsx`: masa tiklama ve transfer modu ayrimi.
- `client/src/App.jsx`: `handleOpenOrder` ile masa siparis ekranina yonlendirme.
- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx`: `existingOrderId || table?.current_order_id` ile mevcut siparis yukleme.

Urun yorumu:

- Bos masa acma davranisi dogru.
- Rezerve masa icin ayri bir onay/kural yok; rezerve masa da siparis ekranina normal giriyor. Bu urun kurali belirsiz.

2.2 Siparis olusturma

Mevcut davranis:

1. Kullanici urun secerek lokal sepete ekler.
2. Ayni urun/portion/modifier/not kombinasyonu tekrar eklenirse sepette miktar artar.
3. Kaydet butonu sadece sepette urun varken anlamlidir.
4. Yeni masa siparisinde `api.createOrder` cagrilir.
5. Backend siparisi `saved` status ile olusturur, masayi `occupied` yapar.
6. Backend hemen yeni kalemleri mutfak icin finalize eder, kalemleri `sent`, siparisi `in_kitchen` yapar.
7. Frontend basarili kayit sonrasi varsayilan olarak masalar ekranina doner.

Kanit:

- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx`: `cartItems`, `quickAddFromGrid`, `handleSaveOrder`.
- `server/routes/orders.js`: `POST /orders`, masa durumunu guncelleme ve `finalizeKitchenForNewItems`.
- `server/services/printJobs.js`: mutfak yazdirma islerinin olusturulmasi.

Urun yorumu:

- "Kaydet" aksiyonu kullaniciya sadece siparisi kaydediyor gibi gorunur, fakat fiilen mutfaga gonderir.
- Profesyonel POS'ta bu ya bilincli olarak "Mutfaga Gonder" diye adlandirilmali ya da "Kaydet" ve "Gonder" ayrilmalidir.

2.3 Urun ekleme

Mevcut davranis:

1. Urun gridinden urun secilir.
2. Urun aktif degilse veya fiyat/portion bulunamazsa hata verilir.
3. Urun lokal sepete eklenir.

4. Mevcut siparise eklenen yeni urunler de once lokal sepette tutulur.
5. Kaydedilene kadar mevcut siparisin backend toplamlarına dahil degildir.

Kanıt:

- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx` : `quickAddFromGrid` , `addItemToCart` , `cartSubtotal` , `savedTotal` , `displayTotal` .

Urun yorumu:

- Kayitli siparise yeni urun ekleme davranisi guvenli: odeme aksiyonlari kaydedilmemis urun varken gizleniyor.
- Ancak "ekrandaki toplam" ile "backendde odenebilir toplam" ayrimi kullaniciya yeterince net anlatilmiyor.

2.4 Siparisi kaydetme

Mevcut davranis:

1. Sepet bos ise kaydetme reddedilir.
2. Paket siparis ise musteri secimi zorunludur.
3. Yeni siparis icin `api.createOrder` , kayitli siparis icin `api.addOrderItems` cagrilir.
4. Basarili kayit sonrasi lokal sepet temizlenir.
5. Dine-in ve takeaway icin varsayilan yonlendirme masalar ekraninadir.

Kanıt:

- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx` : `handleSaveOrder` .
- `server/routes/orders.js` : `POST /orders` , `POST /orders/:id/items` .

Urun yorumu:

- Masa siparisi kaydedildikten sonra masalar ekranina donmek salon operasyonu icin kabul edilebilir.
- Paket sipariste kayit sonrasi masalar ekranina donmek urun acisindan tartismali; paket akisinin kendi listesine/aktif paket siparise odaklanmasi daha profesyoneldir.

2.5 Kaydedilmis siparise yeni urun ekleme

Mevcut davranis:

1. Kayitli siparis acilir.
2. Yeni urunler mevcut siparis kalemlerinden ayri olarak lokal sepete eklenir.
3. Kaydedilmemis degisiklik varken odeme ve hizli odeme aksiyonlari gizlenir.
4. Kaydet ile backend `addOrderItems` calisir.
5. Backend yeni kalemleri hemen mutfaga gonderir.

Kanıt:

- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx` : `hasUnsavedChanges` , `canOpenPayment` , bottom actions.
- `server/routes/orders.js` : `POST /orders/:id/items` , `finalizeKitchenForNewItems` .

Urun yorumu:

- Bu akista "once kaydet, sonra odeme" kurali dogru ve risk azaltici.
- Fakat kullanici yeni urunleri ekledikten sonra "Kaydet" yaptiginda bunun mutfaga fis olarak gittigi daha acik olmalidir.

2.6 Odeme alma

Mevcut davranis:

1. Odeme ekrani yalnızca kayitli, kapanmamis ve aktif kalemi olan siparis icin acilir.
2. Kismi odeme desteklenir.
3. "Odeme al", "Ode ve kapat", "Ode ve yazdir", "Ode, yazdir ve kapat" aksiyonlari vardır.
4. Kapatma seciliyse kalan tutarin tamami odenmeden islem engellenir.
5. Tamamen odenmis sipariste odeme inputu yerine "Yazdir" ve "Masayi Kapat" aksiyonlari gosterilir.
6. Backend odemeyi kaydeder, `close_order` true ise tam odendi mi kontrol eder; tam degilse transaction rollback olur.

Kanit:

- `client/src/components/payments/PaymentScreen.jsx`: aksiyon tipleri, tam odeme kontrolu, kapatma/yazdirma davranisi.
- `server/routes/payments.js`: `POST /payments`, `closeOrderAndTableIfPaid`.

Urun yorumu:

- Kismi odeme + kapatma engeli dogru.
- "Ode ve Yazdir" aksiyonu kapatmadan fis basabilir. Bu bilincli olabilir, ancak POS terminolojisiinde "ara hesap/fis" ile "final fis" ayrimi yok.
- Tamamen odenmis sipariste tekrar hizli odeme modalindan kapatma mumkun degil; kapatma icin masalar ekranindaki "Masayi Kapat" veya ayrintili odeme ekranindaki kapatma aksiyonu kullaniliyor.

2.7 Hizli odeme

Mevcut davranis:

1. Hizli odeme kalan tutarin tamamini odetir.
2. Sadece nakit/kart secimi vardır.
3. Kismi tutar girilemez.
4. "Odeme al", "Ode ve kapat", "Ode ve yazdir", "Ode, yazdir ve kapat" aksiyonlari vardır.
5. Kalan tutar sifirsa modal aksiyonlari disabled olur; mevcut odenmis masayi bu modal ile kapatmak mumkun degildir.

Kanit:

- `client/src/components/payments/QuickPaymentModal.jsx`: `totalDue` uzerinden tam odeme, action type'lar, disabled butonlar.

Urun yorumu:

- Hizli odemenin tam bakiye odemesi almasi dogru bir POS kisayolu.
- Ancak "hesap zaten odenmis ama masa kapanmamis" durumunda hizli odeme modalinin kapatma sunmaması operasyonel belirsizlik yaratir.

2.8 Masayi kapatma

Mevcut davranis:

1. Masa karti odenmis siparisi `HESAP ODENDI` olarak gosterir.

2. Masalar ekranında "Masayı Kapat" aksiyonu yalnızca paid hesapta görünür.
3. Kapatma `api.updateOrderStatus(orderId, 'closed')` ile yapılır.
4. Backend siparisi kapatır, masayı bosaltır, müşteri istatistiklerini günceller, dine-in için receipt job ekleyebilir.
5. Ödeme ekranında da tam ödenmiş sipariş için "Masayı Kapat" vardır.

Kanıt:

- `client/src/components/tables/TablesScreen.jsx`: `isTableBillPaid`, masa aksiyon modali, `handleClosePaidTable`.
- `client/src/components/payments/PaymentScreen.jsx`: `closePaidOrder`.
- `server/routes/orders.js`: `PATCH /orders/:id/status` `closed` branch.

Urun yorumu:

- Ödenmiş masa ile kapalı masa arasında ara durum vardır. Bu doğru bir işletme kuralıdır: hesap ödendi, masa fiziksel olarak henüz boşalmamış olabilir.
- Ancak bu ara durumun adı ve aksiyon sahipliği net değil. Kullanıcı bazen ödeme ekranından, bazen masa ekranından kapatır.

2.9 Masa tasima

Mevcut davranış:

1. Masalar ekranında dolu kaynak masa için "Masayı Tasi" başlatılır.
2. Hedef masa seçilir.
3. Backend hedef masa `occupied` ise reddeder; rezerv masa için açık engel yoktur.
4. Source order hedef table_id'ye tasınır.
5. Source masa boşaltılır, hedef masa kaynak masa status/current_order_id/guest_count değerlerini alır.
6. Frontend reload yapar ve masalar ekranında kalır.
7. Sipariş ekranından tasima da mümkündür; başarılı tasima sonrası masalar ekranına döner.

Kanıt:

- `client/src/components/tables/TablesScreen.jsx`: transfer mode, `handleTableTransfer`.
- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx`: `openMoveDialog`, `handleMoveTable`.
- `server/routes/tables.js`: `POST /tables/:id/transfer`.

Urun yorumu:

- Hedef rezerv masaya tasima belirsiz ve risklidir.
- Tasima sonrası hedef masanın siparişine otomatik geçilmemesi operasyon açısından ekstra adım yaratır.

2.10 Paket siparis akisi

Mevcut davranış:

1. Paket sipariş `/order/takeaway` rotasından acilir.
2. Caller ID veya paket yan panelinden mevcut paket siparişe geçilebilir.
3. Yeni paket siparişte müşteri seçimi zorunludur.
4. Sipariş kaydedilince takeaway label print job eklenir.
5. Açık paket siparişler masalar ekranında yan panelde listelenir.

6. Paket siparis durumları yan panelden `out_for_delivery` ve `delivered` olarak ilerletilir.

7. `delivered` aksiyonu backendde siparisi `closed` yapar.

Kanıt:

- `client/src/App.jsx` : `handleNewTakeawayOrder` .
- `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx` : takeaway customer zorunluluğu.
- `client/src/components/tables/TablesScreen.jsx` : open takeaway sidebar ve delivery action buttonları.
- `server/routes/orders.js` : takeaway open list, label print, delivery status update.

Urun yorumu:

- Paket sipariste müşteri zorunluluğu doğru.
- Teslim edildi aksiyonunun direkt `closed` yapması ürün olarak kabul edilebilir; fakat ödeme alınmadan teslim edildi yapılıyorsa bu büyük iş kuralı riskidir. Kodda delivery status update için ödeme kontrolü görünmüyor.

2.11 Yazıcı / mutfak akisi

Mevcut davranış:

1. Yeni sipariş veya yeni eklenen kalemler kaydedildiğinde mutfak print job oluşur.
2. Mutfak print job item bazlı printer routing yapar.
3. İptal veya miktar azaltma gibi değişiklikler için mutfak adjustment job oluşabilir.
4. Masa kapatma veya print receipt aksiyonu receipt job oluşturur.
5. Paket sipariş olunca label job oluşur.
6. Print job idempotency key ile duplicate basım engellenmeye çalışılır.

Kanıt:

- `server/routes/orders.js` : `finalizeKitchenForNewItems` , item update/cancel.
- `server/routes/payments.js` : ödeme sonrası receipt job.
- `server/services/printJobs.js` : kitchen, adjustment, receipt, takeaway label enqueue işlemleri.

Urun yorumu:

- Mutfak ve sipariş yaşam döngüsü birbirine sıkıca bağlı.
- "Kaydet" = "mutfaka gönder" olduğu için UI metinleri ve operasyon eğitimi bu gerçeğe uygun olmalı.

2.12 Caller ID akisi

Mevcut davranış:

1. Backend gelen aramayı `call_logs` içine `ringing` olarak yazar.
2. Frontend admin/cashier için her 4 saniyede yeni ringing call log poll eder.
3. Popup'ta müşteri ve geçmiş sipariş bilgileri gösterilir.
4. "Siparisi Aç" kullanıcıyı paket sipariş ekranına götürür.
5. Sipariş kaydedilirse `call_log_id` order ile ilişkilendirilir ve call log status `opened_order` olur.
6. Kullanıcı sipariş ekranını kaydetmeden terk ederse server tarafında call log `ringing` kalabilir; frontend sadece session bazlı suppress yapar.

Kanit:

- `server/services/callerIdService.js` : `processIncomingCall` , `linkCallLogToOrder` .
- `server/routes/callerid.js` : recent/history/status endpointleri.
- `client/src/context/IncomingCallContext.jsx` : popup polling, dismiss, open order navigation.
- `server/routes/orders.js` : order create sonrasi call log link.

Urun yorumu:

- Caller ID'nin paket siparise baglanmasi dogru.
- "Siparisi Ac" tiklaninca call log durumunun hemen `opened_order` veya `in_progress` yapilmamasi amatör bir bosluk; kaydedilmeden terk edilen aramalar operasyon ekraninda tekrar belirebilir veya yanlis durumla kalabilir.

3. Mevcut is kuralı matrisi

Durum	Kullanici ne goruyor	Ana aktif aksiyon	Gizli/engelli olmasi gerekenler	Mevcut risk
Bos masa	Bos masa karti	Masaya tiklayip siparis acma	Odeme, hizli odeme, yazdir, kapat	Uygun
Rezerve masa	Rezerve masa karti	Masaya tiklayip siparis acma	Normal siparis acma onaysiz olmamali	Rezerve kuralı belirsiz
Dolu masa, kaydedilmis siparis	Masa dolu, toplam/tutar bilgisi	Siparisi ac, ode, hizli ode, yazdir, tasi, iptal	Masa kapat sadece tam odenmisse görünmeli	Genel olarak uygun
Dolu masa, hesap odenmemis	Dolu masa	Odeme / hizli odeme	Masayi kapat	Uygun
Dolu masa, hesap tam odenmis ama kapanmamis	HESAP ODENDI rozeti	Masayi kapat, yazdir	Yeni odeme alma	Ara durum dogru ama sahiplik belirsiz
Yeni siparis, sepette urun var	Sepet ve Kaydet	Kaydet	Odeme, hizli odeme	Uygun
Yeni siparis, sepet bos	Bos sepet	Urun ekleme	Kaydet, odeme, hizli odeme	Uygun
Kayitli siparis, yeni urun eklenmis	Kayitli kalemler + lokal sepet	Kaydet	Odeme, hizli odeme	Uygun, ama "mutfaga gider" metni eksik
Kayitli siparis, kaydedilmemis degisiklik yok	Kalemler ve toplam	Odeme, hizli odeme, urun ekleme	Kaydet	Uygun
Siparis kapali	Kapali siparis	Geri don / goruntuleme	Urun ekleme, odeme, iptal	Frontend/route bazinda daha net kilitlenmeli
Siparis iptal	Iptal siparis	Geri don / goruntuleme	Urun ekleme, odeme, kapatma	Backend koruyor, UI netligi denetlenmeli
Paket siparis yeni	Musteri secimi + sepet	Musteri sec, urun ekle, kaydet	Musterisiz kaydet	Uygun
Paket siparis acik	Yan panelde kart	Siparisi ac, label yazdir, iptal, teslimat durum ilerlet	Odeme alinmadan teslim edildi tartismali	Odeme/teslim kuralı eksik
Paket siparis teslimata cikti	Yan panelde durum	Teslim edildi	Tekrar teslimata cikar	Uygun
Paket siparis teslim edildi	Listeden dusmeli / kapanir	Kapali kayit	Aktif panel aksiyonlari	Backend kapatiyor
Hizli odeme, borc var	Modal, kalan tutar	Tam tutari nakit/kart ode	Kismi odeme	Uygun
Hizli odeme, borc yok	Modal aksiyonlari disabled	Kapatma beklenebilir	Odeme alma	Kapatma yok, operasyonel bosluk
Masa tasima, kaynak dolu hedef bos	Transfer modu	Hedef sec ve tasi	Dolu hedef	Uygun

Durum	Kullanici ne goruyor	Ana aktif aksiyon	Gizli/engelli olmasi gerekenler	Mevcut risk
Masa tasima, hedef rezerve	Transfer mumkun gorunebilir	Tasi	Rezerve hedefe onaysiz tasima	Riskli
Caller ID ringing	Popup	Siparisi ac / kapat	Tekrar popup spam	Kaydetmeden terk edilirse server durumu kalir

4. Celiskiler ve belirsizlikler

4.1 Kullanici beklentisi ile mevcut davranis farki

P1 - "Kaydet" aksiyonu fiilen mutfaga gonderiyor.

- Etki: Garson sadece siparisi kaydettigini sanabilir; mutfakta fis basilmis olur.
- Kok neden: Backend `createOrder` ve `addOrderItems` sonras `finalizeKitchenForNewItems` calistiriyor.
- Oneri: V1'de buton metni "Kaydet ve Mutfaga Gonder" yapilmali veya UI'da net yardim metni verilmeli. Daha ileri surumde "Kaydet" ve "Mutfaga Gonder" ayrilabilir.

P1 - Paket siparis teslim edildi aksiyonu odeme kontrolu olmadan siparisi kapatiyor olabilir.

- Etki: Tahsilatsiz paket siparis kapatilabilir, kasa/acik hesap uyumsuzlugu olur.
- Kok neden: Delivery status endpointinde payment total kontrolu gorunmuyor.
- Oneri: "Teslim edildi" icin odeme zorunlulugu urun karari olarak netlestirilmeli. Kapida odeme desteklenecekse teslimde odeme modalina zorunlu yonlendirme gerekir.

P2 - "Ode ve Yazdir" ile "Ode, Yazdir ve Kapat" ayrimi UI'da yeterince keskin degil.

- Etki: Kullanici fis bastiginda masanin kapandigini sanabilir.
- Kok neden: Payment action type'lari close/print kombinasyonlari ile calisiyor, fakat receipt tipi/semantigi ayrilmamis.
- Oneri: Ara hesap, tahsilat fisi, final fis ayrimi urun dilinde netlestirilmeli.

4.2 Yeni masa / kayitli masa farki

P2 - Bos/rezerve/dolu masa acilis kurali ayni tik davranisina bagli.

- Etki: Rezerve masa yanlislikla normal siparise donusebilir.
- Kok neden: Table click handler sadece transfer mode kontrolu yapiyor, reservation icin ayri confirm/kural yok.
- Oneri: Rezerve masada "Rezervasyonu kullanarak siparis ac" onayi veya rezervasyon iptali/oturma akisi olmalidir.

P2 - Yeni siparis ve kayitli siparis ayni ekranda dogru ayriliyor; ancak kullaniciya durum etiketi zayif.

- Etki: Garson "bu siparis kayitli mi, sepette bekleyen var mi" ayrimini kacirabilir.
- Kok neden: Lokal sepet ve kayitli siparis birlikte gosteriliyor, metinsel uyar sinirli.
- Oneri: "Kaydedilmemis urunler" ve "Mutfaga gonderilmis urunler" ayrimi daha belirgin yapilmali.

4.3 Kaydetmeden once / kaydettikten sonra aksiyonlar

P1 - Kaydedilmemiş ürün varken ödeme gizleniyor; bu doğru. Fakat mevcut kayıtlı kalemler için kısmi ödeme almak istenirse engellenir.

- Etki: Gerçek operasyonda misafir bir kısmi ödeyip masada kalırken garson yeni ürün eklemiş olabilir; ödeme almak için önce yeni ürünü mutfaga göndermek zorunda kalır.
- Kok neden: `canOpenPayment` tüm unsaved cart varlığını global kilit gibi kullanıyor.
- Oneri: V1 için mevcut kural korunabilir. V2'de "kaydedilmemiş ürünleri iptal et/kaydetmedenodemeye git" kararı sunulabilir.

P2 - Kayıt sonrası otomatik masalar ekranına dönüş her akışta aynı.

- Etki: Paket sipariste veya ek ürün girişinde kullanıcı beklediği sipariş detayında kalmayabilir.
- Kok neden: `handleSaveOrder` default navigate tables.
- Oneri: Dine-in için masalar ekranına dönmek korunabilir; takeaway için paket paneline veya sipariş detayına odaklı davranış tasarlanmalıdır.

4.4 Hızlı ödeme mantığı

P2 - Hızlı ödeme tam bakiye ödeme için iyi; fakat ödenmiş masayı kapatamaz.

- Etki: "Hızlı Öde" acıldığında borç yoksa kullanıcı masayı kapatmak için geri dönmek zorunda kalır.
- Kok neden: Modal butonları `totalDue <= 0.02` iken disabled.
- Oneri: Borç yoksa modal "Bu hesap ödenmiş, masayı kapat" aksiyonuna dönüşmelidir veya hızlı ödeme butonu yerine direkt kapatma gösterilmelidir.

P2 - Hızlı ödeme sadece nakit/kart destekliyor.

- Etki: Yemek kartı, havale, online ödeme gibi operasyonlar kayıt altına alınamaz.
- Kok neden: Payment schema ve UI payment type enum'u dar.
- Oneri: V1'de kabul edilebilir; V2 için ödeme tipi konfigürasyonu gereklidir.

4.5 Masa kapatma mantığı

P1 - Masayı kapatma için backend `PATCH /orders/:id/status closed` branchinde ödeme kontrolü net görünmüyor.

- Etki: Frontend sadece ödenmiş masada kapatma gösteriyor olsa da API doğrudan kullanılırsa ödemesiz kapatma riski olabilir.
- Kok neden: Kapatma kuralı frontend tarafında daha güçlü, backend status endpointinde kapatma guard'ı payment endpoint kadar belirgin değil.
- Oneri: Backend status close için de total paid >= grand total kontrolü zorunlu olmalıdır. Paket teslim gibi özel durumlar ayrıca modellenmelidir.

P2 - Ödenmiş ama kapanmamış masa ara durumu iyi, fakat status olarak ayrı modellenmiyor.

- Etki: Raporlama ve UI kararlarında hesaplanmış durumlara bağımlılık artar.
- Kok neden: Paid state order.status değil, payments toplamından türetiliyor.
- Oneri: V1'de hesaplanmış durum korunabilir; UI'da "Hesap ödendi, masa açık" dili netleştirilmeli.

4.6 Masa tasima sonrasi beklenen yonlendirme

P2 - Tasima sonrasi hedef masaya/siparise yonlendirme yok.

- Etki: Garson tasimanin sonucunu gormek icin hedef masayi tekrar bulur.
- Kok neden: Hem table transfer hem order screen move akisi reload/navigate tables ile bitiyor.
- Oneri: Basarili tasima sonrasi hedef masa karti highlight edilmeli veya hedef siparis acilmalidir.

P1 - Hedef masa rezerve ise backend reddetmiyor.

- Etki: Rezervasyon uzerine aktif siparis tasinabilir.
- Kok neden: Transfer endpoint sadece `target.status === 'occupied'` kontrol ediyor.
- Oneri: Hedef sadece `empty` olmalidir; `reserved` icin yetkili onayli ayri akis tasarlanmalidir.

5. Amator gorunen davranislar

P1 - Islem isimleri teknik davranisi sakliyor.

- "Kaydet" kelimesi mutfak fisi basabilecek bir aksiyonu ifade ediyor.
- "Yazdir" receipt mi, ara hesap mi, final fis mi belirsiz.
- "Teslim Edildi" odeme/kapama semantigini gizliyor.

P1 - Kritik kurallar frontendde guclu, backendde her endpointte ayni sertlikte degil.

- Odeme ile kapatma payment endpointinde daha guvenli.
- Status close endpointi ayni payment guard'i acik sekilde gostermiyor.
- Paket teslim kapatma akisi odeme kuralindan bagimsiz gorunuyor.

P2 - Rezerve masa ve dolu masa operasyonlari ayni transfer/acma davranisina cok yakin.

- Rezervasyon profesyonel POS'ta ayri operasyonel durumdur.
- Onaysiz siparis acma veya tasima rezervasyon disiplini bozar.

P2 - Caller ID "siparisi acildi" durumu sadece siparis kaydedilince servera yaziliyor.

- Kullanici popup'tan siparis ekranina gecer ama siparisi kaydetmeden cikarsa arama durumu belirsiz kalir.
- Bu, canli operasyonda tekrar eden popup veya eksik takip yaratir.

P2 - Paket siparis yan paneli masalar ekranina gomulu.

- Isletme icin paket siparis ayri bir operasyon kuyrugudur.
- Masa gridinin yanina eklenmis panel V1 icin pratik, fakat urun olgunlugu dusuk gorunuyor.

P2 - Siparis statuleri urun diliyle tam ortusmuyor.

- `saved`, `in_kitchen`, `closed`, `cancelled` gibi teknik statusler var.
- "Odenmis ama masa acik", "teslimata cikti", "hazirlaniyor", "servis edildi" gibi urun durumlari farkli kaynaklardan turetiliyor.

6. Profesyonel urun icin onerilen kural seti

6.1 V1 icin korunmasi gereken kurallar

1. Kaydedilmemis urun varken odeme/hizli odeme aksiyonlarini gizle.

- Bu, kullanıcının ekranda gordugu toplam ile backenddeki tahsil edilebilir toplam arasinda hata yapmasini engeller.
1. Hizli odeme kalan tutarin tamamini kapatsin.
- Hizli odeme profesyonel POS'ta "tek hamlede tahsilat" akisidir; kısmi odeme ayrıntılı odeme ekranında kalmalıdır.
1. Masa kapatma sadece hesap tam odenince gorunsun.
- Odenmis ama fiziksel olarak acik masa ara durumu korunmalıdır.
1. Paket sipariste musterı secimi zorunlu kalsin.
- Caller ID, adres, gecmis siparis ve teslimat icin temel veri kalitesi gerekir.
1. Kayitli siparise yeni urunler once lokal sepete gelsin.
- Yanlis dokunmalarin mutfaga aninda gitmesini engeller.
1. Gonderilmis siparis kalemlerinde miktar/portion degisikligi kisitlansin.
- Mutfak operasyonu icin gonderilmis kalemde rastgele degisiklik profesyonel degildir.
1. Mutfak adjustment job mantigi korunsun.
- Iptal/azaltma mutfaga ayrıca bildirilmelidir.

6.2 V1 icin duzeltilmesi gereken kurallar

1. "Kaydet" butonunun is kuralı netlestirilmeli.
- En dusuk riskli V1 cozum: buton/metin "Kaydet ve Mutfaga Gonder" olarak degismeli veya uyari metni belirginlesmeli.
1. Backend masa kapatma guard'i payment guard'i ile ayni seviyeye getirilmeli.
- Order status close, odeme tam degilse reddetmelidir.
1. Paket "Teslim Edildi" aksiyonu odeme durumunu kontrol etmelidir.
- Odenmemis paket icin "once odeme al" yonlendirmesi gerekir.
1. Masa transfer hedefi sadece bos masa olmalı.
- Rezerve masaya tasima icin ayrıca yetkili onay gerekir.
1. Caller ID open-order status server tarafına hemen yazılmalıdır.
- "Siparisi Ac" tiklanınca call log `opened_order` veya yeni bir `in_progress` status almalıdır.
1. Yazdirma aksiyonlari urun dilinde ayrılmalıdır.
- Ara hesap, tahsilat fisi ve final fis ayrimi yapılmalıdır.
1. Paket siparis kayıt sonrasi yonlendirme ayrılmalıdır.
- Dine-in masalar ekranına donebilir; takeaway aktif paket siparis kuyruguna veya detayına odaklanmalıdır.

6.3 Onerilen durum modeli

Salon siparisi için:

- `draft` : frontend lokal, backend kaydi yok.
- `open_unsent` : backendde kayitli ama mutfaga gonderilmemis. V2 için.
- `in_kitchen` : mutfaga gonderildi.
- `partially_paid` : en az bir odeme var, hala borc var.
- `paid_open` : hesap odendi, masa fiziksel olarak acik.
- `closed` : masa kapandi.
- `cancelled` : iptal edildi.

Paket siparis için:

- `draft` : musteri/urun hazirlaniyor.
- `in_kitchen` : mutfaga gitti.
- `ready` : hazır. V2 mutfak durumuyla.
- `out_for_delivery` : teslimata cikti.
- `delivered_unpaid` : kapida odeme senaryosu varsa.
- `delivered_paid_closed` : teslim edildi ve kapandi.
- `cancelled` : iptal edildi.

V1'de bu modelin tamamini uygulamak sart degil; fakat UI kararlarinda bu ayrimlari isimlendirilmesi gerekir.

7. Hemen duzeltilmesi gerekenler

P1 - Backend status close için odeme kontrolu eklenmeli.

- Risk: API veya farkli UI yolu ile odemesiz masa kapatma.
- Is etkisi: Gun sonu kasa ve satis raporu hatasi.
- Kapsam: `server/routes/orders.js` closed branch.

P1 - Paket `delivered` aksiyonunda odeme kurali netlestirilmeli.

- Risk: Tahsilat alınmadan paket siparis kapanabilir.
- Is etkisi: Kasa acigi, operasyonel takip kaybi.
- Kapsam: `server/routes/orders.js` takeaway delivery status endpoint, frontend delivery button akisi.

P1 - "Kaydet" aksiyonunun urun dili duzeltilmeli.

- Risk: Mutfaga istenmeden fis gitmesi.
- Is etkisi: Yanlis hazirlanan urun, fire, mutfak karmasasi.
- Kapsam: `client/src/components/orders/OrderScreen.jsx` buton metni/yardim metni; daha buyuk karar için backend akisi.

P1 - Transfer hedefi rezerve masa için engellenmeli veya onayli hale getirilmeli.

- Risk: Rezervasyonun ezilmesi.
- Is etkisi: Musteri memnuniyetsizligi ve masa yonetimi hatasi.
- Kapsam: `server/routes/tables.js` , `client/src/components/tables/TablesScreen.jsx` .

P2 - Caller ID open-order durum boslugu kapatilmali.

- Risk: Arama popup'inin yanlis tekrar etmesi veya takipte belirsizlik.
- Is etkisi: Telefon siparislerinde kayip/tekrar is.
- Kapsam: `client/src/context/IncomingCallContext.jsx`, `server/services/callerIdService.js`, `server/routes/callerid.js`.

8. Sonraki asamada koda dokulebilecek dusuk riskli iyilestirmeler

1. UI metinlerini netlestir:

- "Kaydet" yerine "Kaydet ve Mutfaga Gonder".
- "Yazdir" yerine "Hesap Yazdir" veya "Fis Yazdir".
- "Ode ve Yazdir" yerine "Ode ve Hesap Yazdir"; kapatma iceren aksiyonda "Masayi Kapat" kelimesi mutlaka gorunsun.

1. Kaydedilmemis urun alanini daha belirgin yap:

- "Kaydedilmemis urunler" ve "Mutfaga gonderilmis urunler" ayrimi.
- Odeme gizliyen sebep metni daha net: "Yeni urunler once mutfaga gonderilmeli."

1. Hizli odemede borc yoksa modal davranisini degistir:

- "Bu hesap zaten odenmis" bilgisi.
- Yetki uygunsu "Masayi Kapat" aksiyonu.

1. Transfer sonrasi hedef masayi vurgula:

- Basarili transferden sonra masalar ekraninda hedef masa highlight.
- Alternatif: hedef masanin siparisine otomatik gec.

1. Rezerve masa acilisinda onay ekle:

- "Bu masa rezerve. Rezervasyonu kullanarak siparis acilsin mi?"
- Yetki/rol gereksinimi sonradan eklenebilir.

1. Paket siparis yan panelinde odeme durumunu goster:

- `odenmedi`, `kismi odendi`, `odendi` etiketi.
- Teslim edildi butonunun neden disabled oldugu acik olsun.

1. Caller ID popup'tan siparis acildiginda server status guncelle:

- V1 icin `opened_order` status hemen yazilabilir.
- Daha dogru model icin `in_progress` status eklenebilir.

1. Aksiyon görünürlükleri icin tek bir frontend policy fonksiyonu olustur:

- Masa aksiyonlari ve siparis aksiyonlari ayni kurallari kullanmali.
- Bu dusuk/orta riskli bir kalite iyilestirmesidir; davranis degisikligi icermeden test edilebilir.

Ek: Onceliklendirilmis urun backlog'u

Hemen

- P1: Odeme tamamlanmadan `closed` status engeli.
- P1: Paket teslim edildi aksiyonunda odeme kuralı.
- P1: Kaydet/mutfaga gonder urun dili.
- P1: Rezerve masaya transfer/acma kuralı.

Bu hafta

- P2: Hizli odemede odenmis masa kapatma davranisi.
- P2: Caller ID "siparisi acildi ama kaydedilmedi" durumu.
- P2: Transfer sonrasi hedef masa yonlendirme/highlight.
- P2: Paket siparis yan panelinde odeme durum etiketi.

Sonra

- V2: Kaydet ve mutfaga gonder aksiyonlarini ayirma.
- V2: Siparis status modelini urun durumlariyla yeniden tasarlama.
- V2: Paket siparis icin ayri operasyon ekranı.
- V2: Odeme tipi konfigurasyonu ve ara/final fis ayrimi.